AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION
SPONSORED BY THE COMMONWEALTH BANK

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

CommonwealthBank

姓　名：_____

年　级：_____　监考老师：_____

2015
SIMPLIFIED CHINESE VERSION
UPPER PRIMARY DIVISION

AUSTRALIAN SCHOOL YEARS 5, 6 and PRIMARY 7*

*SOME STATES ONLY

TIME ALLOWED: 60 MINUTES

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。对文字不了解时可举手向监考老师发问。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 000 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在答案卡上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上（不是在题本上）将您认为正确选项的圆圈涂满。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

©AMT PUBLISHING 2015 AMTT LIMITED ACN 083 950 341

小 学 高 年 级 卷

1-10 题，每题 3 分

1. 请问在数 2015 中的数码 1 代表什么？

(A) 一　(B) 十　(C) 一百　(D) 一千　(E) 一万

---

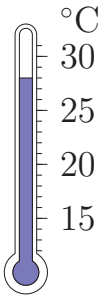
2. 请问 10 枚二十分钱的硬币共值多少元？

(A) 1 元　(B) 2 元　(C) 5 元　(D) 20 元　(E) 50 元

---

3. 请问右图温度计所显示的温度是什么？

(A) 25°　(B) 38°　(C) 27°　(D) 32°　(E) 28°



---

4. 请问在下式的方格内填入什么数，才能使此算式正确？

$$19 + 45 = 20 + \boxed{}$$

(A) 34　(B) 44　(C) 46　(D) 64　(E) 84

---

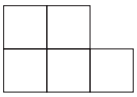
5. 请问下列哪一项的数值最大？

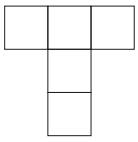
(A) 1.3　(B) 1.303　(C) 1.31　(D) 1.301　(E) 1.131

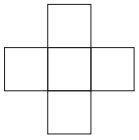
---

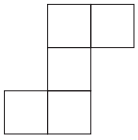
6. 请问下列哪个图形的周长最小？

(A)

(B) 

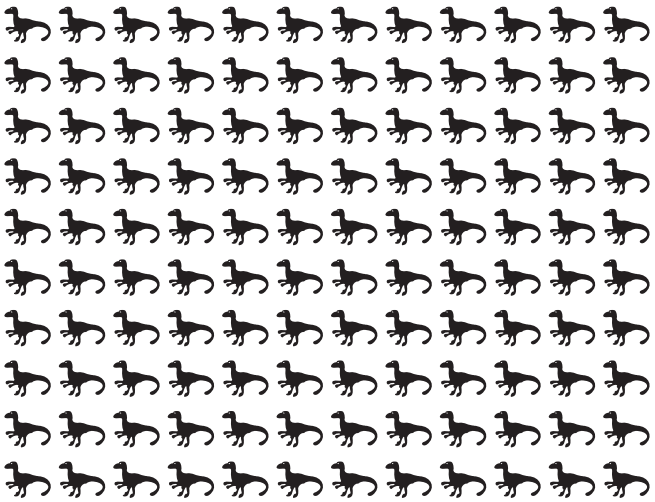
(C) 

(D) 

(E) 

---

7. 教室里有一张画有许多恐龙的海报。学生们被问及海报内的恐龙数量之一半有多少只时：



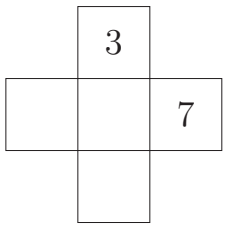
- 小彦写下 6×10 只；
- 小静写下 5×12 只；
- 小华写下 $10 \times 12 \div 2$ 只；
- 小菲写下 $10 \div 2 \times 12$ 只。

请问谁是正确的？

(A) 四人全部正确　(B) 只有小彦正确　(C) 只有小静正确　(D) 只有小华正确　(E) 只有小菲正确

---

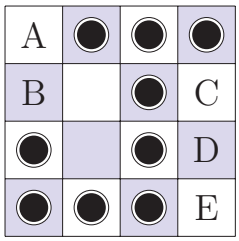
8. 将数 1、3、5、7、9 分别不重复地填入下图的小方格内，使得水平三个小方格内的数之和等于铅垂三个小方格内的数之和。已知数 3、7 填在如图所示的位置，请问以下哪一个选项可能是铅垂三个小方格内的数之和？



(A) 14　(B) 15　(C) 12　(D) 16　(E) 13

---

9. 请问要在右图方格表的哪一个小方格内再加入一个黑圈，使得不存在两行有相同的黑圈数，也不存在两列有相同的黑圈数？



(A) A　(B) B　(C) C　(D) D　(E) E

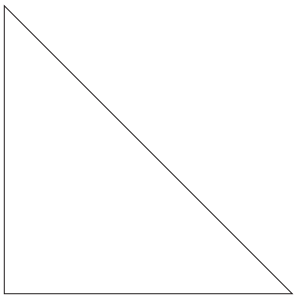
---

10. 某数的三分之一等于二分之一，请问这个数是什么？

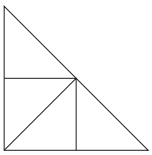
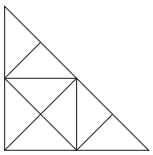
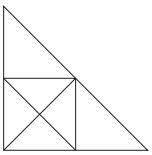
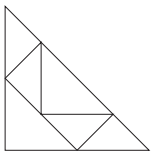
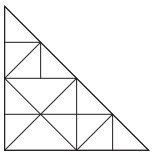
(A) 四分之三　(B) 六分之一　(C) 一又三分之一　(D) 六分之五　(E) 一又二分之一

11-20 题，每题 4 分

11. 将以下的直角等腰三角形沿着直角顶点与斜边中点的连线对折，变成一个小一点的三角形。依此方式共对折三次。



接着将所得到的三角形展开，请问下列哪一个图形是展开后的样子？

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

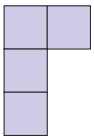
---

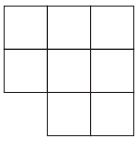
12. 若 $L = 100$ 且 $M = 0.1$，请问下列哪一项的值最大？

(A) $L + M$　(B) $L \times M$　(C) $L \div M$　(D) $M \div L$　(E) $L - M$

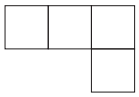
---

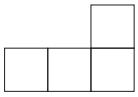
13. 利用右图涂上阴影的图形与下列选项 (A) 到选项 (E) 的一个图形来拼成一个矩形。若只允许旋转与平移这些图形，不允许翻转、不允许重叠，且所拼成的矩形中间不可以有洞。请问下列哪一个图形不可能达成目标？

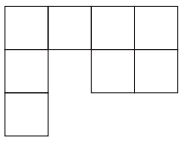


(A) 

(B)

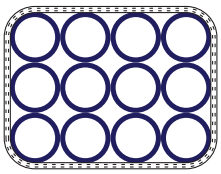
(C) 

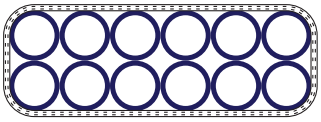
(D) 

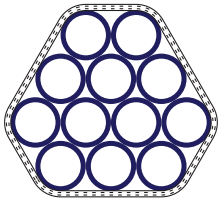
(E) 

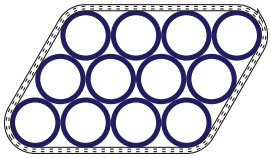
---

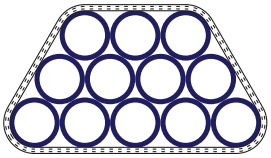
14. 一位水电工人用货车载运 12 根排水管。他知道如果环绕捆绑它们所用绳子尽可能的短，则它们就不会松开。请问他应该如何捆绑这些水管？

(A) 

(B) 

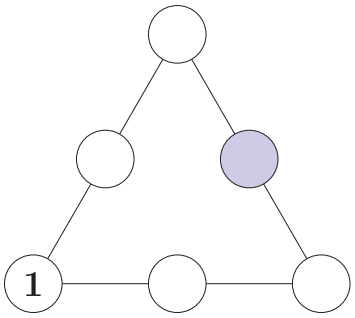
(C) 

(D) 

(E) 

---

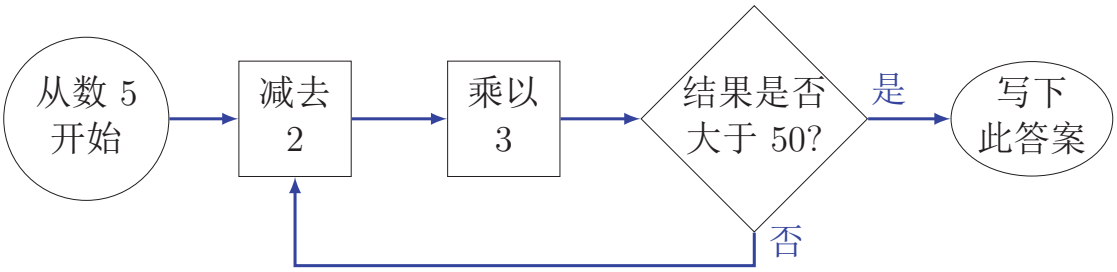
15. 将数 1、2、3、4、5、6 分别不重复地填入右图的圆圈内，使得三角形的每条边上的数之和都等于 10。已知数 1 已经填入图中所示的圆圈内，请问涂上阴影的圆圈内所填的数是什么？



(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 5　　(E) 6

---

16. 一个运算用以下的流程图表示：

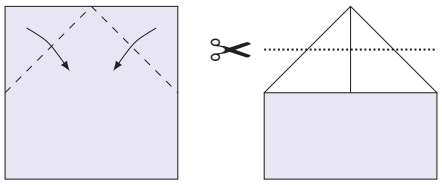


请问写下的答案是多少？

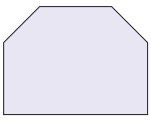
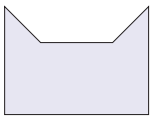
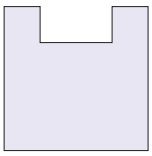
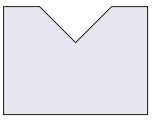
(A) 57　　(B) 63　　(C) 75　　(D) 81　　(E) 84

---

17. 将一张正方形纸片依照下左图所示的虚线向下折，然后沿着下右图所示的虚线将上部剪除。



然后将此纸片展开。请问哪一项是此展开纸片的形状？

(A) (B)  (C)  (D)  (E) 

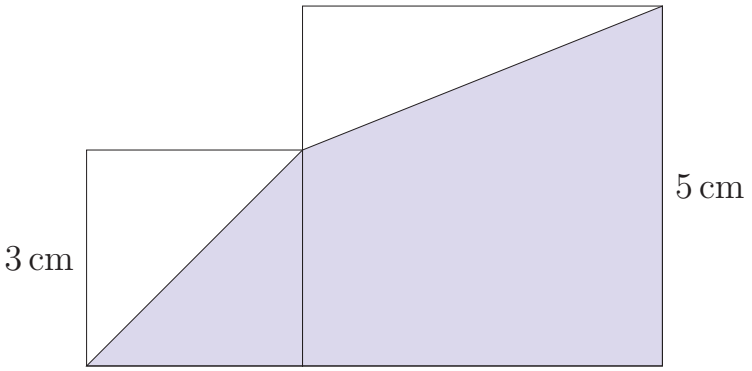
---

18. 小莎、小蓉、小蕾的生日都在开始于 8 月 2 日星期日的这个星期内。已知没有任两人的生日在同一天，也没有任两人的生日是连续的二天，且知第一个生日的日子与第二个生日的日子之间的间隔小于第二个生日的日子与第三个生日的日子之间的间隔。请问哪一天一定不可能是他们其中一人的生日？

(A) 星期一　(B) 星期二　(C) 星期三　(D) 星期四　(E) 星期五

---

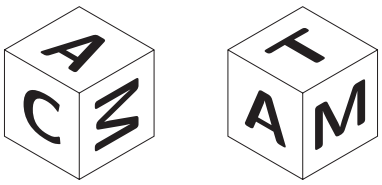
19. 一个边长为 3 cm 的正方形与一个边长为 5 cm 的正方形沿着一个边靠在一起，如下图所示。



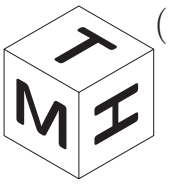
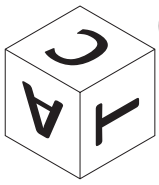
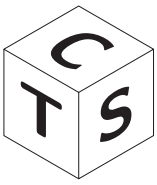
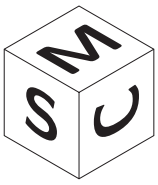
请问涂上阴影部分的面积为多少 cm^2？

(A) 22.5　　(B) 23　　(C) 23.5　　(D) 24　　(E) 24.5

20. 一个正立方体的六个表面上分别写有字母 A、C、M、T、H、S。以下二个图是分别从二个不同角度所看到的样子。



请问下列哪一项可能是这个正立方体从第三个角度所看到的样子？

(A) 
(B) 
(C) 
(D)
(E) 

21-25 题，每题 5 分

21. 老师各给学生 A、B、C 一张卡片，卡片上各写着一个秘密数。学生们可以看到自己得到的卡片上的数，但都不知道其它二个数。接着老师提供他们一些讯息：

这三个数都是互不相同的正整数，且它们的总和为 13。这三个数的乘积是奇数。

现在 B 与 C 两位学生都已经可确定其它二张卡片上的数，但学生 A 却仍没有足够的讯息可确定其它二个数。请问学生 A 的卡片上的数是什么？

(A) 9　(B) 7　(C) 5　(D) 3　(E) 1

---

22. 右侧的算式中 L、M、N 分别代表不同的数码。请问 $L+M+N$ 之值是什么？

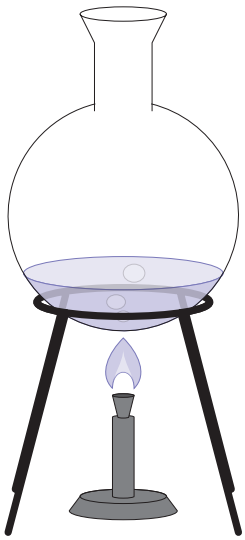
$$\begin{array}{rcccc} & L & L & M \\ \times & & & M \\ \hline N & M & 5 & M \end{array}$$

(A) 13　(B) 15　(C) 16　(D) 17　(E) 20

---

23. 一位科学家检验一块含有铜与锌的合金。他得知这块合金内铜占 2 份、锌占 3 份。

然后他融化此块合金并加入 120 g 铜与 40 g 锌，使得新的合金总重量为 660 g。请问新合金的铜与锌之比例是什么？



(A) 铜占 1 份、锌占 3 份

(B) 铜占 2 份、锌占 3 份

(C) 铜占 16 份、锌占 17 份

(D) 铜占 8 份、锌占 17 份

(E) 铜占 8 份、锌占 33 份

---

24. 小凯有一些完全相同的正方形卡片，卡片数量多于 50 张且少于 200 张。他试图将这些卡片排成 4 行，但最后剩下一张；他试图将这些卡片排成 5 行，但最后剩下一张；他试图将这些卡片排成 6 行，但最后也剩下一张。最后他发现有一种可以排成实心正方形的方法。请问他排成的正方形每边有多少张牌？

(A) 8　　(B) 9　　(C) 10　　(D) 11　　(E) 12

---

25. 小伊的钱包里有 \$5、\$10、\$20、\$50 的纸钞共计 \$400。现若将钱包里的纸钞替换成相同张数次大面额的纸钞，即将 \$5 纸钞换成相同张数的 \$10 纸钞、将 \$10 纸钞换成相同张数的 \$20 纸钞、将 \$20 纸钞换成相同张数的 \$50 纸钞、将 \$50 纸钞换成相同张数的 \$100 纸钞，则这些纸钞的总值为 \$900。请问最后 \$50 的纸钞总值为多少？

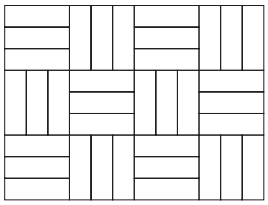
(A) \$50　　(B) \$100　　(C) \$200　　(D) \$300　　(E) \$500

问题 26-30 的答案为 000-999 之间的整数，
请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，
第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

---

26. 小琳设计一个正方形庭园，她把庭园用砖块铺成如右图的网状。她现有 999 块砖块可供使用，她所设计的庭园要愈大愈好。请问她共使用了多少块砖块？

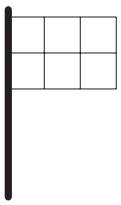


---

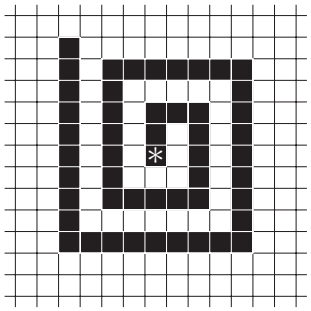
27. 有许多方法可将三个不同的正整数相加使它们的和为 12。例如 $1+5+6=12$ 就是其中一种方法，但是 $2+2+8=12$ 则因为 2、2、8 不全部相同而不是。若将这三个数相乘，则可得到一个称为积的数值。在所有的方法中，请问它最大可能的积是什么？

28. 我有二个 12 小时计时的手表，其中一个每天快 2 分钟、另一个每天慢 3 分钟。现我将它们校正后，请问多少天后这二个手表会第一次同时显示正确的时刻？

29. 一个 3×2 的旗帜分割成 6 个小正方形，如图所示。每一个小方格可以涂上绿色或蓝色，使得每一个小方格至少与另一个涂上同颜色的小方格有共同的边。请问共有多少种不同的涂色方法？



30. 将一个 25×25 方格表的每个小方格涂上黑色或白色构成一个螺旋状的图案，由中央标记有 ✱ 的黑色方格开始向外螺旋出去。右图所示为它开始的情况。请问共有多少个小方格被涂上黑色？



Upper Primary 2015 Answers	
Question	Answer
1	B
2	B
3	E
4	B
5	C
6	B
7	A
8	E
9	A
10	E
11	B
12	C
13	D
14	C
15	A
16	A
17	D
18	D
19	E
20	A
21	E
22	D
23	C
24	D
25	E
26	972
27	60
28	720
29	22
30	337